

RÉSUMÉ

Ce mémoire a pour objectif d'évaluer diverses techniques d'apprentissage machine de régression et de classification à l'exercice de la prédiction de rendements d'actions au Canada et aux États-Unis. Plus précisément, pour les modèles de régressions, nous utilisons le modèle Ridge, Ada Boost, XGBoost, et Extra Trees et pour les modèles de classification, nous utilisons le modèle Régression Logistique, XGBoost Classification, Hist Gradient Boosting Classification et Extra Trees Classification. À partir de ces prédictions, nous bâtissons des portefeuilles suivant une stratégie longue-courte avec divers signaux (top 10, top 20 ainsi que positif et négatif) que nous comparons à des critères de références, comme un portefeuille suivant une stratégie longue également pondérée, le TSX60, le S&P500 ou encore le NASDAQ. L'analyse a été réalisée sur plusieurs périodes à savoir 2008-01 à 2024-01, 2008-01 à 2024-01, 2008-01 à 2012-01, 2012-01 à 2020-01 et 2020-01 à 2024-01, à une fréquence mensuelle. Nous exploitons, pour le Canada et les États-Unis, des données macroéconomiques en fréquence mensuelle provenant de la base de données LCDMA et de la *Federal Reserve of Economic Data* (FRED), ainsi que 50 actions provenant du *Toronto Stock Exchange* (TSX60) et 50 actions provenant du S&P500. Nos résultats révèlent que la grande majorité de nos modèles d'apprentissage machine, indépendamment du territoire et des signaux utilisés, surperforment nos critères de références selon nos métriques d'évaluation. De plus, nous relevons que les modèles d'apprentissage machine non-linéaire possèdent de meilleures performances prédictives en hors-échantillon que les modèles linéaires, bien que cela ne résulte pas toujours en de meilleures performances économiques. Enfin, nous présentons une interprétation de nos modèles à l'aide de la méthodologie de SHAP, afin de comprendre l'importance relative de nos variables dans les prédictions.

Mots clés : Apprentissage machine, Prédiction, Stratégies longue-courte, Gestion de portefeuille, Finance quantitative, Canada, États-Unis.